
EXERCÍCIOS DE VETORES

- 1) Faça um algoritmo que leia um vetor de 30 posições e informe quantos elementos são múltiplos de 2 e quantos são múltiplos de 3.
- 2) Construa um algoritmo que solicite 5 valores ao usuário, armazene estes em um vetor de 5 posições inteiras. Após, descubra quantos elementos são maiores do que o elemento da primeira posição.
- 3) Escreva um algoritmo que leia dois vetores de 10 posições e faça a multiplicação dos elementos de mesmo índice, colocando o resultado em um terceiro vetor. Exiba o vetor resultante.
- 4) Faça um algoritmo que leia dois vetores (A e B) de dez posições de números inteiros. O algoritmo deve, então, subtrair o primeiro elemento de A do último elemento de B, e acumular o valor, subtrair o segundo elemento de A do penúltimo elemento de B, acumulando o resultado, e assim por diante. Mostre o resultado do somatório acumulado.
- 5) Fazer um programa que leia dois vetores unidimensionais A e B, de tamanho 8, e realize a troca dos elementos destes vetores; ou seja, após a execução do programa o vetor B deverá conter os valores fornecidos para o vetor A, e vice-versa.
- 6) Construa um algoritmo que solicite 5 valores inteiros ao usuário e os armazene em um vetor. Após, deverá ser invertido os valores do vetor utilizando um segundo vetor.
- 7) Construa um algoritmo que solicite 5 valores inteiros ao usuário e os armazene em um vetor. Após, deverá ser invertido os valores do vetor sem utilizar um segundo vetor.
- 8) Faça um programa que carregue um vetor com 10 elementos inteiros e verifique a existência de elementos múltiplos de 5, mostrando as posições em que esses elementos aparecem.
- 9) Leia 30 valores e jogue os pares em um vetor e os ímpares em outro. Após a leitura calcule o somatório dos dois vetores e exiba o de maior valor.
- 10) Construa um algoritmo que preencha um vetor com 5 valores inteiros. Após verifique se o número 7 se encontra no vetor. Em caso positivo, exiba qual a posição em que ele foi encontrado. Se ele for encontrado mais de uma vez também quantas vezes ele foi encontrado.
- 11) Faça um algoritmo que preencha um vetor de 10 posições com números aleatórios (entre 10 e 30) e informe quantos números são múltiplos de 5, e em que posição se encontram.
- 12) Construa um algoritmo que solicite 5 valores ao usuário, armazene estes em um vetor de 5 posições inteiras. Após verifique se o número 7 se encontra no vetor. Em caso positivo, exiba qual a posição em que ele foi encontrado. Se ele for encontrado mais de uma vez também quantas vezes ele foi encontrado.
- 13) Faça um algoritmo que preencha um vetor de 10 posições com valores gerados (utilize o rand), e garanta que não haja números repetidos. A seguir, ordene o vetor e mostre-o na tela.



14) Diz-se que uma sequência de n elementos é balanceada, com n par, se as seguintes somas são iguais:

- a soma do maior elemento com o menor;
- a soma do segundo maior elemento com o segundo menor;
- a soma do terceiro maior elemento com o terceiro menor.

ex: 2 12 3 6 16 15 é uma sequência balanceada, pois $16+2=15+3=12+6$. Dados n (n par) e uma sequência de n elementos, verificar se essa sequência é balanceada. Crie um vetor de 10 elementos e informe se o mesmo é balanceado ou não.

15) Faça um programa que preencha um vetor de 30 posições com os primeiros números primos a partir de 333. Exiba o vetor resultante na tela.

16) Faça um algoritmo que preencha dois vetores de tamanho 10 (sem poder haver elementos repetidos dentro do próprio vetor). A seguir, crie um terceiro vetor que seja a união entre os dois primeiros vetores. Obs.: o vetor união é composto de todos os elementos dos dois vetores, sem repetição. Exemplo:

Vetor A

1	3	4	6	7	10	15	16	17	20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor B

2	3	4	5	6	7	8	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor União

1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	14	15	16	17	20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

17) Faça um algoritmo que preencha dois vetores de tamanho 10 (sem poder haver elementos repetidos dentro do próprio vetor). A seguir, crie um terceiro vetor que seja a intersecção entre os dois primeiros vetores. Obs.: o vetor intersecção é composto por todos elementos em comum nos dois vetores. Exemplo:

Vetor A

1	3	4	6	7	10	15	16	17	20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor B

2	3	4	5	6	7	8	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor Intersecção

3	4	6	7	15
0	1	2	3	4

18) Faça um algoritmo que preencha dois vetores de tamanho 10 (sem poder haver elementos repetidos dentro do próprio vetor). A seguir, crie um terceiro vetor que seja a diferença entre os dois primeiros vetores. Obs.: vetor diferença é aquele formado pelos elementos que se encontram no Vetor A, mas não no Vetor B. Exemplo:

Vetor A

1	3	4	6	7	10	15	16	17	20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor B

2	3	4	5	6	7	8	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vetor Diferença

1	10	16	17	20
0	1	2	3	4

- 19) Preencha dois vetores de tamanho 5. A seguir, crie um terceiro vetor composto pela intercalação dos dois primeiros.

Vetor A

1	3	4	6	7
0	1	2	3	4

Vetor B

2	5	8	9	10
0	1	2	3	4

Vetor Intercalação

1	2	3	5	4	8	6	9	7	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 20) A pesquisa ou busca binária (em inglês binary search algorithm ou binary chop) é um algoritmo de busca em vetores que segue o paradigma de divisão e conquista. Ela parte do pressuposto de que o vetor está ordenado e realiza sucessivas divisões do espaço de busca comparando o elemento buscado (chave) com o elemento no meio do vetor. Se o elemento do meio do vetor for a chave, a busca termina com sucesso. Caso contrário, se o elemento do meio vier antes do elemento buscado, então a busca continua na metade posterior do vetor. E finalmente, se o elemento do meio vier depois da chave, a busca continua na metade anterior do vetor. Faça um algoritmo que preencha um vetor de 20 posições (sem elementos repetidos e ordenado de forma crescente) utilizando rand, solicite ao usuário um valor e informe se este elemento existe ou não no vetor, utilizando a pesquisa binária.